

高等动力学 01

高等动力学课程笔记

2026 年 3 月 19 日

摘要

本文系统总结了曲线坐标系下质点运动学、拉格朗日方程的推导与应用（含一般形式与保守系统形式），对比了牛顿定律与拉格朗日方程的等价性；同时补充了非完整约束的核心判定方法（Pfaff 方程与外微分），通过具体实例展示了分析力学方法在约束系统中的应用优势。

1 曲线坐标系下的运动描述

1.1 位矢与速度

在曲线坐标系中，质点的位矢可表示为广义坐标 q_1, q_2, q_3 和时间 t 的函数：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3, t)$$

速度是位矢对时间的全导数，根据链式法则展开：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}$$

其中： $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ 为广义速度； $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{g}_i$ 称为 ** 协变基矢 **，是曲线坐标系的核心几何量。

1.2 关键运动学恒等式的详细推导

以下两个恒等式是拉格朗日方程推导的核心，此处给出严格证明：

1.2.1 恒等式一：速度对广义速度的偏导

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{g}_i$$

证明：由速度表达式可知， $\mathbf{r}$ 仅依赖 q_j 和 t ，与 $\dot{q}_i$ 无关；且广义速度相互独立（ $\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \delta_{ij}$ ，克罗内克符号）。因此：

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \cdot \delta_{ij} + 0 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$$

证毕。

1.2.2 恒等式二：基矢的时间全导数

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_i}$$

证明：左侧展开（链式法则）：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \sum_j \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t \partial q_i}$$

右侧展开（对速度求 q_i 偏导）：

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_i} = \sum_j \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial t}$$

由于偏导数求导顺序可交换（函数足够光滑），左右两边相等。证毕。

1.2.3 例题：极坐标下的恒等式验证

以平面极坐标 (r, θ) 为例：1. 位矢： $\mathbf{r} = r \cos \theta \mathbf{e}_x + r \sin \theta \mathbf{e}_y$ ；2. 协变基矢： $\mathbf{g}_r = \mathbf{e}_r$, $\mathbf{g}_\theta = r \mathbf{e}_\theta$ ；3. 速度： $\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta$ ；4. 验证： $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{r}} = \mathbf{e}_r = \mathbf{g}_r$, $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\theta}} = r \mathbf{e}_\theta = \mathbf{g}_\theta$ ，恒等式成立。

2 拉格朗日方程的详细推导

2.1 从牛顿定律到一般形式

对 N 个质点组成的系统，第 k 个质点满足牛顿第二定律： $\mathbf{F}_k = m_k \ddot{\mathbf{r}}_k$ ($\mathbf{F}_k$ 为主动力)。

将方程两边点乘 $\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i}$ 并对所有质点求和：

$$\sum_k m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \sum_k \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = Q_i$$

其中 Q_i 为 ** 广义力 **。对左侧惯性项利用乘积求导法则变形：

$$m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \dot{q}_i}$$

结合动能 $T = \sum_k \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \dot{\mathbf{r}}_k$ 的偏导性质：

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \dot{q}_i}, \quad \frac{\partial T}{\partial q_i} = \sum_k m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial q_i}$$

最终得到 ** 拉格朗日方程的一般形式 **：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$$

2.2 保守系统的拉格朗日方程

若系统为保守系统（主动力可由势能导出），即 $\mathbf{F}_k = -\nabla_k V$ ，则广义力：

$$Q_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

定义 ** 拉格朗日量 ** $L = T - V$ （势能 V 不依赖广义速度， $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} = 0$ ），代入一般形式得：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

这是保守系统的核心方程，也是分析力学最常用的形式。

3 具体应用实例

3.1 柱坐标下的质点运动

柱坐标广义坐标为 (ρ, ϕ, z) ，与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi, z = z$ 。 - 位矢： $\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z$ ； - 速度： $\mathbf{v} = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z$ ； - 动能： $T = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$ 。

代入拉格朗日方程得运动方程：

$$\begin{cases} m(\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) = Q_\rho \\ m(\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) = \frac{Q_\phi}{\rho} \\ m\ddot{z} = Q_z \end{cases}$$

3.1.1 特例：自由质点

自由质点 $Q_\rho = Q_\phi = Q_z = 0$ ，运动方程简化为：1. $\ddot{\rho} = \rho \dot{\phi}^2$ （离心效应）；2. $\frac{d}{dt}(m\rho^2 \dot{\phi}) = 0$ （角动量守恒）；3. $\ddot{z} = 0$ （z 方向动量守恒）。

3.2 单摆：有约束系统的典型应用

单摆（质量 m ，摆长 l ）的约束为 $x^2 + y^2 = l^2$ ，自由度为 1，选摆角 θ 为广义坐标。

3.2.1 能量与拉格朗日量

- 动能： $T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2$ ； - 势能（取悬挂点为零点）： $V = -mgl \cos \theta$ ； - 拉格朗日量： $L = T - V = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$ 。

3.2.2 运动方程推导

计算偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= m l^2 \dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m l^2 \ddot{\theta} \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} &= -mgl \sin \theta \end{aligned}$$

代入保守系统拉格朗日方程得：

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

3.3 拉格朗日方程的核心优势

与牛顿定律相比，拉格朗日方法的优势体现在：

1. **自动消去约束力**：选择适配约束的广义坐标，无需显式处理张力、支持力等约束力；
2. **标量运算更简洁**：仅需处理动能/势能等标量，避免复杂的矢量分解与合成；
3. **坐标选择自由**：可任意选择广义坐标（极坐标、柱坐标等），无需局限于直角坐标系；
4. **流程标准化**：遵循“选坐标 → 写拉格朗日量 → 代入方程”的固定流程，降低推导出错概率。

4 非完整约束的可积性判定 (Pfaff 方程与外微分)

4.1 约束的分类 (按可积性)

约束是对系统运动的限制，核心分类如下：

- (1) **完整约束**：可表示为广义坐标的有限等式 $f(q_1, q_2, \dots, q_n, t) = 0$ ，或约束微分式可积分为有限形式；
- (2) **非完整约束**：仅能表示为含广义速度的微分等式 $\sum_{i=1}^n A_i(q, t)\dot{q}_i + A_t(q, t) = 0$ ，且该微分式不可积分为有限形式。

4.2 Pfaff 方程与外微分基础

约束的微分形式通常写为 **Pfaff 方程**：

$$\omega = \sum_{i=1}^n A_i(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_i = 0$$

以三维为例 ($\omega = A dx + B dy + C dz$)，定义：

- (a) 外微分 $d\omega$ ：

$$d\omega = \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \left(\frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial x} \right) dz \wedge dx$$

- (b) 外积 $\wedge$ 性质：反交换律 ($dx \wedge dy = -dy \wedge dx$)、零幂性 ($dx \wedge dx = 0$)。

4.3 可积性判据 (Frobenius 定理)

Pfaff 方程 $\omega = 0$ 可积 (即对应完整约束) 的充要条件为：

$$\omega \wedge d\omega = 0$$

4.3.1 二维情况的简化

对二维约束 $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy = 0$ ：1. 外微分 $d\omega = \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx \wedge dy$ ；2. $\omega \wedge d\omega \equiv 0$ 恒成立，可积性退化为 **恰当微分条件**：

$$\frac{\partial B}{\partial x} = \frac{\partial A}{\partial y}$$

4.4 典型实例：纯滚动约束

1. **一维纯滚动 (完整约束)**：约束微分式 $\omega = dx - R d\theta = 0$ ，满足 $\frac{\partial B}{\partial x} = 0, \frac{\partial A}{\partial \theta} = 0$ ，积分得有限形式 $x - R\theta + C = 0$ ，为完整约束。
2. **三维纯滚动 (非完整约束)**：约束微分式：

$$\begin{cases} \omega_1 = dx - R \cos \phi \cdot d\theta = 0 \\ \omega_2 = dy - R \sin \phi \cdot d\theta = 0 \end{cases}$$

验证得 $\omega_1 \wedge d\omega_1 \neq 0, \omega_2 \wedge d\omega_2 \neq 0$ ，不可积，为非完整约束。

5 核心知识点总结

1. 曲线坐标系中, $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 和 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_i}$ 是拉格朗日方程推导的关键;
2. 保守系统的拉格朗日方程核心形式为 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ ($L = T - V$), 优势是自动消去约束力、标量运算简洁;
3. 非完整约束的可积性判定核心是 Frobenius 定理 ($\omega \wedge d\omega = 0$), 二维下退化为恰当微分条件。